一、這份作業核心任務（先講白話版）

你們這次期中作業要做的是：

把你們 HW1 使用的匿名化方法（k-anonymity、l-diversity）換成 Differential Privacy（差分隱私）方法，重新做資料保護與資料釋出實驗。

也就是說：

HW1 你們可能做的是：

- k-anonymity
- l-diversity
- 原始資料匿名化

現在 Midterm 要做的是：

改用：

- Differential Privacy (DP)
- Synthetic Data Generation（產生合成資料）

然後比較：

1. DP 跟 HW1 哪個比較好
2. DP 跟 HW2 的差異
3. 你們的方法特色與創新點

二、老師要求你們做的事情（逐條翻譯）

作業要求：

1. 閱讀指定文章

老師指定：

Differentially Private Synthetic Data | NIST

也就是要你們先了解：

- 什麼是差分隱私
- 如何產生 Synthetic Data
- NIST 比賽的方法

---

2. 套用到你們 HW1 的資料集

意思是：

拿 HW1 的 dataset，再重新跑一次：

- 不用 k-anonymity
- 不用 l-diversity

改成：

- Differential Privacy

---

3. 可以參考冠軍隊伍程式碼

老師給你們可選擇的隊伍：

1. Team RMcKenna
2. DPSyn
3. PrivBayes
4. Gardn999
5. UCLANESL

代表你們可以直接研究他們演算法，再實作實驗。

三、報告必須寫的內容（超重要）

老師說報告要包含：

---

(1) Describe your method

你們使用哪個方法？

例如：

- PrivBayes
- DPSyn
- 自己改良版

並說明：

- 原理
- 流程
- 為何選它

---

(2) Describe experimental results

你們做完實驗後的結果：

例如：

- 資料可用性
- Accuracy
- Privacy loss
- Runtime
- Classification score

---

(3) Novel ideas / schemes

如果你們有創新：

例如：

- 調整 epsilon

- 混合兩種模型
- 前處理資料清洗
- Feature grouping

---

(4) Compare with HW1

比較：

HW1 (k-anonymity / l-diversity)

vs

Midterm (Differential Privacy)

例如：

項目	HW1	Midterm
隱私強度	中	高
資料真實性	高	中
理論保證	弱	強

---

(5) Compare with HW2

老師說：

differential privacy applied at different stages

意思是：

比較 DP 在不同階段使用效果：

例如：

- preprocessing 加 DP
- training 加 DP
- release synthetic data 加 DP

四、最後要繳交什麼（非常重要）

你們要上傳 Moodle：

壓縮檔 TeamName_Midterm.zip

裡面包含：

1. Code 程式碼

要求：

- 要加註解
- 老師看得懂

---

2. Word 報告

詳細書面報告

---

3. PPT 簡報

口頭報告用

---

4. 分工表

報告內要有表格：

組員	負責內容
A	Coding
B	Experiment
C	Slides

---

5. 影片網址

口頭報告錄影上傳後附連結

---

6. 檔名格式

TeamName_Midterm.zip

五、建議你們最快完成流程（超實戰）

Step 1（今天）

找 HW1 dataset

整理欄位：

- age
- gender
- zipcode
- salary

Step 2（今天）

直接選一套最簡單方法：

建議選：

PrivBayes

原因：

- 經典
- 資料表格式很適合
- 論文多

- 好解釋

Step 3（明天）

跑實驗：

生成 synthetic dataset

比較：

- 原始資料
- HW1 anonymized
- DP synthetic data

Step 4（明天）

做圖表：

- Accuracy chart
- Privacy comparison
- Utility comparison

Step 5

做 PPT

六、如果你們時間很趕（最穩解法）

直接做：

使用 PrivBayes 在 Adult Income Dataset（或 HW1 dataset）生成 DP synthetic data

報告架構：

1. Introduction
2. Method (PrivBayes)
3. Experiment
4. Compare with HW1
5. Compare with HW2
6. Conclusion

這樣一定能交。

七、高分關鍵（老師會喜歡）

1. 有圖表

比純文字強 10 倍

2. 有比較表

HW1 vs Midterm

3. 有創意點

例如：

根據欄位敏感度給不同 epsilon

4. 程式碼乾淨

八、我直接講這份作業本質

這不是叫你發明新演算法。

而是叫你：

學會 Differential Privacy，並拿來取代傳統匿名化方法做比較研究。

九、如果你想省時間，我建議你們直接做：

題目：

Using PrivBayes to Generate Differentially Private Synthetic Data and Comparing with k-Anonymity

這最穩。

十、如果你要，我下一步可以直接幫你做：

🔥 **Midterm 完整報告（Word 版）**

🔥 **Midterm PPT 15 頁簡報**

🔥 **Python 程式碼（直接可跑）**

🔥 **分工表**

🔥 **口頭報告稿**

只要跟我說：

幫我做 Midterm 全套（用最簡單高分版）

我可以直接幫你整包完成。